

1 7. KATI CİSİMLERİN DÖNME HAREKETİ

- 7.1 Açısal Kinematik
- 7.2 Bir Kuvvetin Momenti (Tork)
- 7.3 Dönme Dinamiği
- 7.4 Eylemsizlik Momenti Hesapları
- 7.5 Yuvarlanma Hareketi
- 7.6 Açısal Momentum ve Korunumu



Daha iyi sonuç almak için, Adobe Reader programını **Tam Ekran** modunda çalıştırınız.

Sayfa çevirmek/Aşağısını görmek için, farenin sol/sağ tuşlarını veya PageUp/PageDown tuşlarını kullanınız.

7.1 AÇISAL KİNEMATİK

Katı cismin her noktası farklı hızda dönüyor olsa da, herbiri aynı açısal miktarda dönmektedir.

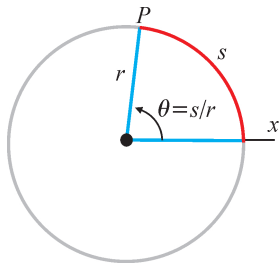
O halde, katı cisimler doğal olarak açısal koordinatlarla incelenirler. ▼

7.1 AÇISAL KİNEMATİK

Katı cismin her noktası farklı hızda dönüyor olsa da, herbiri aynı açısal miktarda dönmektedir.

O halde, katı cisimler doğal olarak açısal koordinatlarla incelenirler. ▼

Açısal Konum (θ):



r yarıçaplı dairesel yörüngede dönen bir P noktası.

Açıların başladığı bir **referans çizgisi** (x -ekseni).

P noktasının referans çizgisinden itibaren aldığı yol s yayı ise,

$$\theta = \frac{s}{r} \quad (\text{açısal konum})$$

- Yaygın kabul: *Saat ibreleri tersi yönündeki açılar pozitif, diğer yöndekiler negatif alınır.* ▼

- Yaygın kabul: *Saat ibreleri tersi yönündeki açılar pozitif, diğer yöndekiler negatif alınır.* ▼
- Açı birimi **radyan**:

$$1 \text{ devir} = 360^\circ = 2\pi \text{ radyan}$$

- Yaygın kabul: *Saat ibreleri tersi yönündeki açılar pozitif, diğer yöndekiler negatif alınır.* ▼
- Açı birimi **radyan**:

$$1 \text{ devir} = 360^\circ = 2\pi \text{ radyan}$$

- Kinematikte doğal açı birimi radyandır. Çünkü $\theta = s/r$ bağıntısını doğrudan sağlar.

Diğer derece ($^\circ$) türünden birimler kullanmak yanlış sonuçlar verir. ▼

- Yaygın kabul: *Saat ibreleri tersi yönündeki açılar pozitif, diğer yöndekiler negatif alınır.* ▼
- Açı birimi **radyan**:

$$1 \text{ devir} = 360^\circ = 2\pi \text{ radyan}$$

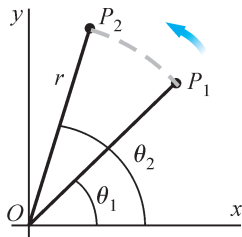
- Kinematikte doğal açı birimi radyandır. Çünkü $\theta = s/r$ bağıntısını doğrudan sağlar.

Diğer derece ($^\circ$) türünden birimler kullanmak yanlış sonuçlar verir. ▼

- Bazı değerler:

$$180^\circ = \pi \text{ radyan}, \quad 60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ radyan}, \quad 45^\circ = \frac{\pi}{4} \text{ radyan}$$

Açısal Hız:

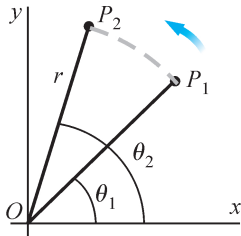


r yarıçaplı çember üzerinde dönen P noktasının t_1 anındaki açısal konumu θ_1 ve daha sonraki bir t_2 anındaki açısal konumu θ_2 ise,

$$\omega_{\text{ort}} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \quad (1)$$

oranına **ortalama açısal hız** denir. ▼

Açısal Hız:



r yarıçaplı çember üzerinde dönen P noktasının t_1 anındaki açısal konumu θ_1 ve daha sonraki bir t_2 anındaki açısal konumu θ_2 ise,

$$\omega_{\text{ort}} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \quad (1)$$

oranına **ortalama açısal hız** denir. ▼

Birimi: radyan/saniye (rad/s). Sanayide kullanılan diğer birim: devir/dakika (rpm):

$$1 \text{ rpm} = 1 \text{ dev/dk} = \frac{2\pi \text{ rad}}{60 \text{ s}} \approx 0.1 \text{ rad/s}$$

Ani Açısal Hız (ω): Ortalama hızın limiti:

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} \quad (\text{açısal hız})$$

Açısal İvme (α)

Açısal hızın birim zamandaki değişme miktarı.

$$\alpha_{\text{ort}} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} \quad (\text{ortalama açısal ivme}) \quad \blacktriangledown$$

Açısal İvme (α)

Açısal hızın birim zamandaki değişme miktarı.

$$\alpha_{\text{ort}} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} \quad (\text{ortalama açısal ivme}) \quad \blacktriangledown$$

Ani açısal ivme : Ortalama ivmenin $\Delta t \rightarrow 0$ limiti:

$$\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} \quad (\text{açısal ivme})$$

Birimi : rad/s^2 .

Sabit Açısal İvmeli Hareket

Açısal hız düzgün olarak değişiyorsa $\alpha = \text{sabit}$ olur. ▼

Sabit Açısal İvmeli Hareket

Açısal hız düzgün olarak değişiyorsa $\alpha = \text{sabit}$ olur. ▼

Doğrusal harekette izlediğimiz yolla, açısal konum ve hız için formüller elde ederiz.

Sonuçları doğrusal hareket formülleriyle karşılıklı gösterelim: ▼

Sabit Açısal İvmeli Hareket

Açısal hız düzgün olarak değişiyorsa $\alpha = \text{sabit olur.} \blacktriangledown$

Doğrusal harekette izlediğimiz yolla, açısal konum ve hız için formüller elde ederiz.

Sonuçları doğrusal hareket formülleriyle karşılıklı gösterelim: $\blacktriangledown$

Sabit ivmeli dönme ve öteleme hareketleri.

Dönme

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha(\theta - \theta_0)$$

Öteleme

$$v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

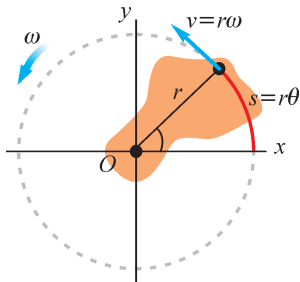
$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

Açısal ve Çizgisel Kinematik Arasındaki İlişki

Katı cismin dönme hareketinde, her noktanın çizgisel hız ve ivmesiyle, katı cismin açısal hız ve ivmesi arasındaki ilişki vardır. ▼

Açısal ve Çizgisel Kinematik Arasındaki İlişki

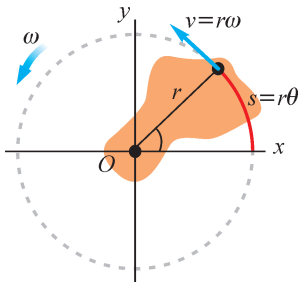
Katı cismin dönme hareketinde, her noktanın çizgisel hız ve ivmesiyle, katı cismin açısal hız ve ivmesi arasındaki ilişki vardır. ▼



● **Konumlar:** $s = r\theta$ ▼

Açısal ve Çizgisel Kinematik Arasındaki İlişki

Katı cismin dönme hareketinde, her noktanın çizgisel hız ve ivmesiyle, katı cismin açısal hız ve ivmesi arasındaki ilişki vardır. ▼



● **Konumlar:** $s = r\theta$ ▼

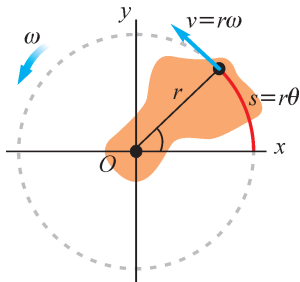
● **Hızlar:**

Her iki tarafın t zamanına göre türevi:

$$\frac{ds}{dt} = \frac{d(r\theta)}{dt} = r \frac{d\theta}{dt} \quad \blacktriangledown$$

Açısal ve Çizgisel Kinematik Arasındaki İlişki

Katı cismin dönme hareketinde, her noktanın çizgisel hız ve ivmesiyle, katı cismin açısal hız ve ivmesi arasındaki ilişki vardır. ▼



● **Konumlar:** $s = r \theta$ ▼

● **Hızlar:**

Her iki tarafın t zamanına göre türevi:

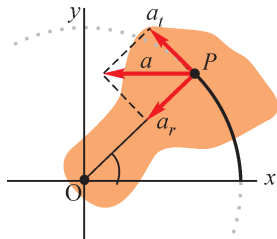
$$\frac{ds}{dt} = \frac{d(r\theta)}{dt} = r \frac{d\theta}{dt} \quad \blacktriangledown$$

Sağ taraftaki türev **açısal hız**, sol taraftaki türev ise bildiğimiz **çizgisel hız** olur:

$$v = r \omega$$

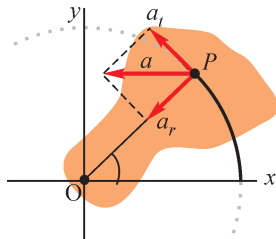
Dairesel harekette ivmenin iki bileşeni vardı:

Teğetsel ve merkezci ivmeler.



Dairesel harekette ivmenin iki bileşeni vardı:

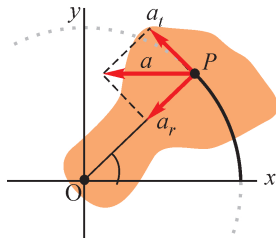
Teğetsel ve merkezci ivmeler.



- **Merkezcil ivme** formülünü hatırlayalım: $a_r = v^2/r$ ▼

Dairesel harekette ivmenin iki bileşeni vardı:

Teğetsel ve merkezci ivmeler.



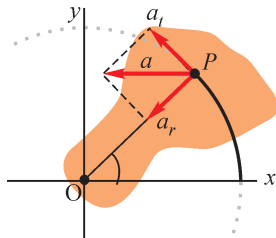
- **Merkezcil ivme** formülünü hatırlayalım: $a_r = v^2/r$ ▼

Çizgisel hız için bulunan $v = r\omega$ ifadesi yerine konur:

$$a_r = \frac{(r\omega)^2}{r} = r\omega^2 \quad \text{▼}$$

Dairesel harekette ivmenin iki bileşeni vardı:

Teğetsel ve merkezci ivmeler.



- **Merkezcil ivme** formülünü hatırlayalım: $a_r = v^2/r$ ▼

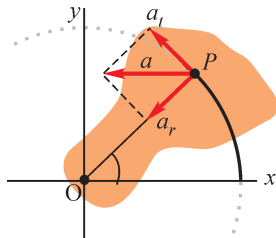
Çizgisel hız için bulunan $v = r\omega$ ifadesi yerine konur:

$$a_r = \frac{(r\omega)^2}{r} = r\omega^2 \quad ▼$$

- **Teğetsel ivme** formülünü hatırlayalım: $a_t = dv/dt$ ▼

Dairesel harekette ivmenin iki bileşeni vardı:

Teğetsel ve merkezci ivmeler.



- **Merkezcil ivme** formülünü hatırlayalım: $a_r = v^2/r$ ▼

Çizgisel hız için bulunan $v = r\omega$ ifadesi yerine konur:

$$a_r = \frac{(r\omega)^2}{r} = r\omega^2 \quad ▼$$

- **Teğetsel ivme** formülünü hatırlayalım: $a_t = dv/dt$ ▼

$v = r\omega$ ifadesini kullanıp koyup türev alındığında (r yarıçapı sabit),

$$a_t = r \frac{d\omega}{dt} = r\alpha \quad (2)$$

Sonuçların özeti:

Açısal ve çizgisel kinematik arasındaki ilişki.

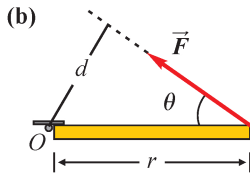
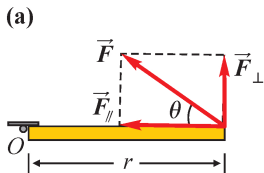
	Açısal	Çizgisel
Konum	θ	$s = r \theta$
Hız	ω	$v = r \omega$
İvme	α	$\left\{ \begin{array}{l} a_r = r \omega^2 \text{ (merkezcil ivme)} \\ a_t = r \alpha \text{ (teğetsel ivme)} \end{array} \right.$

7.2 BİR KUVVETİN MOMENTİ (TORK)

Bir kuvvetin cismi döndürme kabiliyetine **moment** (veya tork) adı verilir.

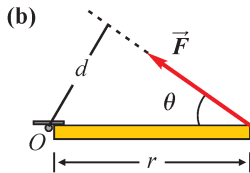
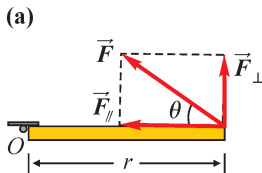
Bu F kuvvetlerinden hangisi kapıyı daha kolay döndürür?





Tanım: Orijinden r uzaklıkta etkiyen bir kuvvetin r doğrultusuyla yaptığı açı θ ise, F kuvvetinin O merkezine göre momenti,

$$\tau = F r \sin \theta \quad \blacktriangledown$$

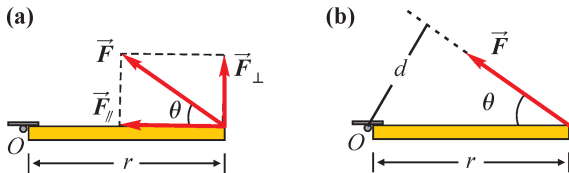


Tanım: Orijinden r uzaklıkta etkiyen bir kuvvetin r doğrultusuyla yaptığı açı θ ise, F kuvvetinin O merkezine göre momenti,

$$\tau = F r \sin \theta \quad \blacktriangledown$$

İki farklı hesap yöntemi:

$$\tau = \begin{cases} \underbrace{F \sin \theta}_{F_{\perp}} r = F_{\perp} r & (\text{Şekil a}) \quad \blacktriangledown \\ \end{cases}$$



Tanım: Orijinden r uzaklıkta etkiyen bir kuvvetin r doğrultusuyla yaptığı açı θ ise, F kuvvetinin O merkezine göre momenti,

$$\tau = F r \sin \theta \quad \blacktriangledown$$

İki farklı hesap yöntemi:

$$\tau = \begin{cases} \underbrace{F \sin \theta}_{F_{\perp}} r = F_{\perp} r & (\text{Şekil a}) \quad \blacktriangledown \\ F \underbrace{r \sin \theta}_d = F d & (\text{Şekil b}) \end{cases}$$

d uzaklığına **moment kolu** denir.

Momentin işareti: Kuvvetin döndürme yönüne bağlıdır:

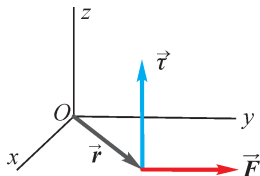
Kuvvet, θ açısının pozitif alındığı yönde döndürüyorsa moment pozitif, negatif yönde döndürüyorsa $\sin \theta$ ve dolayısıyla moment negatif olur. ▼

Momentin işareti: Kuvvetin döndürme yönüne bağlıdır:

Kuvvet, θ açısının pozitif alındığı yönde döndürüyorsa moment pozitif, negatif yönde döndürüyorsa $\sin \theta$ ve dolayısıyla moment negatif olur. ▼

Momentin Vektörel Çarpım Olarak İfadesi:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad \blacktriangledown$$

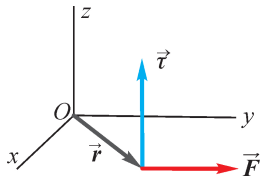


Momentin işareti: Kuvvetin döndürme yönüne bağlıdır:

Kuvvet, θ açısının pozitif alındığı yönde döndürüyorsa moment pozitif, negatif yönde döndürüyorsa $\sin \theta$ ve dolayısıyla moment negatif olur. ▼

Momentin Vektörel Çarpım Olarak İfadesi:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad \blacktriangledown$$



Şiddeti: $\tau = F r \sin \theta$

Yönü: $\vec{r}$ ve $\vec{F}$ vektörleri xy -düzleminde olsun.

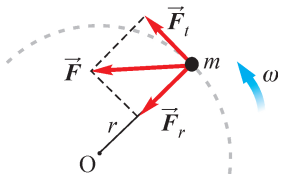
Sağ-el kuralına göre: Kuvvetin döndürme yönü saat ibrelerine ters ise, moment $+z$ yönünde, yani pozitif olur.

Tersi yönde döndürüyorsa, moment negatif olur.

7.3 DÖNME DİNAMİĞİ

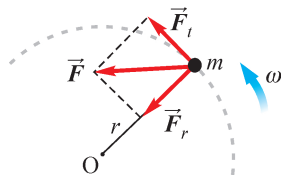
- **Noktasal Cismin Dönme Dinamiği**

$\vec{F}$ kuvvetinin etkidiği m kütlesi r yarıçaplı dairesel yörüngede dönüyor. ▼



7.3 DÖNME DİNAMIĞI

- Noktasal Cismin Dönme Dinamiği**



$\vec{F}$ kuvvetinin etkidiği m kütlesi r yarıçaplı dairesel yörüngede dönüyor. ▼

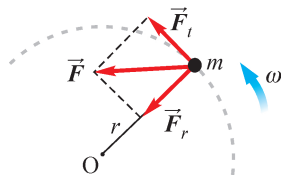
$\vec{F}$ kuvvetini teğetsel ve merkezci bileşenleri için Newton yasası:

$$F_r = ma_r = mr\omega^2$$

$$F_t = ma_t = mr\alpha \quad \blacktriangledown$$

7.3 DÖNME DİNAMİĞİ

- Noktasal Cismin Dönme Dinamiği**



$\vec{F}$ kuvvetinin etkidiği m kütlesi r yarıçaplı dairesel yörüngede dönüyor. ▼

$\vec{F}$ kuvvetini teğetsel ve merkezcil bileşenleri için Newton yasası:

$$F_r = ma_r = mr\omega^2$$

$$F_t = ma_t = mr\alpha \quad \blacktriangledown$$

İkinci denklem r ile çarpılır:

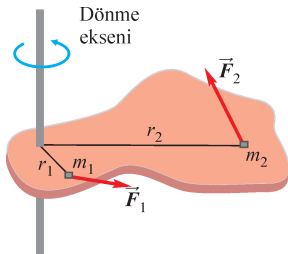
$$F_t r = mr^2 \alpha$$

Eşitliğin sol tarafı F kuvvetinin O merkezine göre momenti olur:

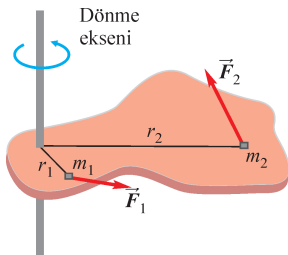
$$\tau = (mr^2) \alpha$$

• Katı Cismin Dönme Dinamiği

O eksenini etrafında dönen katı cisim
küçük $\Delta m_1, \Delta m_2 \dots \Delta m_N$ kütlelerine ayrılır.
Bu kütlelerin herbirine etkiyen dış kuvvetler
 $\vec{F}_1, \vec{F}_2 \dots \vec{F}_N$ (İç kuvvetler birbirini sıfırlar.) ▼



● Katı Cismin Dönme Dinamiği



O eksenini etrafında dönen katı cisim küçük $\Delta m_1, \Delta m_2 \dots \Delta m_N$ kütlelerine ayrılır. Bu kütlelerin herbirine etkiyen dış kuvvetler $\vec{F}_1, \vec{F}_2 \dots \vec{F}_N$ (İç kuvvetler birbirini sıfırlar.) ▼

Noktasal cisim için bulunan sonuç herbir kütle için yazılır:

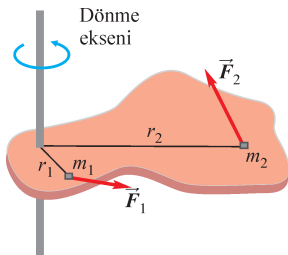
$$\tau_1 = F_{1t} r_1 = (\Delta m_1 r_1^2) \alpha$$

$$\tau_2 = F_{2t} r_2 = (\Delta m_2 r_2^2) \alpha$$

$$\dots = \dots$$

$$\tau_N = F_{Nt} r_N = (\Delta m_N r_N^2) \alpha \quad \blacktriangledown$$

• Katı Cismin Dönme Dinamiği



O eksenini etrafında dönen katı cisim küçük $\Delta m_1, \Delta m_2 \dots \Delta m_N$ kütlelerine ayrılır. Bu kütlelerin herbirine etkiyen dış kuvvetler $\vec{F}_1, \vec{F}_2 \dots \vec{F}_N$ (İç kuvvetler birbirini sıfırlar.) ▽

Noktasal cisim için bulunan sonuç herbir kütle için yazılır:

$$\tau_1 = F_{1t} r_1 = (\Delta m_1 r_1^2) \alpha$$

$$\tau_2 = F_{2t} r_2 = (\Delta m_2 r_2^2) \alpha$$

$$\dots = \dots$$

$$\tau_N = F_{Nt} r_N = (\Delta m_N r_N^2) \alpha \quad \blacktriangledown$$

Taraf tarafa toplanır:

$$\tau_1 + \tau_2 + \dots + \tau_N = (\Delta m_1 r_1^2 + \Delta m_2 r_2^2 + \dots + \Delta m_N r_N^2) \alpha$$

$$\sum_i \tau_i = \left(\sum_i \Delta m_i r_i^2 \right) \alpha$$

$$\underbrace{\sum_i \tau_i}_{\tau_{\text{net}}} = \underbrace{\left(\sum_i \Delta m_i r_i^2 \right)}_I \alpha$$



$$\underbrace{\sum_i \tau_i}_{\tau_{\text{net}}} = \left(\underbrace{\sum_i \Delta m_i r_i^2}_I \right) \alpha$$

τ_{net} : dış kuvvetlerin toplam momenti

I : Katı cismin **eylemsizlik momenti**

α : açısal ivme. ▼

$$\underbrace{\sum_i \tau_i}_{\tau_{\text{net}}} = \underbrace{\left(\sum_i \Delta m_i r_i^2 \right)}_I \alpha$$

τ_{net} : dış kuvvetlerin toplam momenti

I : Katı cismin **eylemsizlik momenti**

α : açısal ivme. ▼

$$\tau_{\text{net}} = I \alpha \quad (\text{Katı cismin dönme dinamiği})$$

$$\underbrace{\sum_i \tau_i}_{\tau_{\text{net}}} = \underbrace{\left(\sum_i \Delta m_i r_i^2 \right)}_I \alpha$$

τ_{net} : dış kuvvetlerin toplam momenti

I : Katı cismin **eylemsizlik momenti**

α : açısal ivme. ▼

$$\tau_{\text{net}} = I \alpha \quad (\text{Katı cismin dönme dinamiği})$$

$F = ma$ ile benzerlik.

I kütle vazifesi görür.

7.4 EYLEMSİZLİK MOMENTİ HESAPLARI

2 türlü hesaplanabilir:

- **Katı cisim noktasal kütlelerden oluşuyorsa:** $\Delta m_i = m_i$ ler toplanır:

$$I = \sum_i m_i r_i^2 \quad \blacktriangledown$$

7.4 EYLEMSİZLİK MOMENTİ HESAPLARI

2 türlü hesaplanabilir:

- **Katı cisim noktasal kütlelerden oluşuyorsa:** $\Delta m_i = m_i$ ler toplanır:

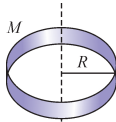
$$I = \sum_i m_i r_i^2 \quad \blacktriangledown$$

- **Sürekli dağılmış kütle:** $\Delta m_i \rightarrow 0$ limitinde, toplama integrale dönüşür:

$$I = \int dm r^2$$

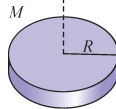
Bazı cisimlerin eylemsizlik momentleri

Halka : $I = MR^2$



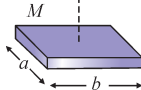
Disk veya silindir

$$I = \frac{1}{2}MR^2$$

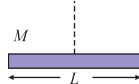


Dikdörtgen levha

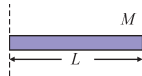
$$I = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2)$$



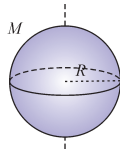
Çubuk : $I = \frac{1}{12} ML^2$



Çubuk : $I = \frac{1}{3} ML^2$



Küre : $I = \frac{2}{5} MR^2$



Paralel Eksenler Teoremi

Eylemsizlik momenti hangi eksene göre alındığına bağlıdır.

Tablodaki değerler kütle merkezine göre I_{KM} değerleridir. ▼

Paralel Eksenler Teoremi

Eylemsizlik momenti hangi eksene göre alındığına bağlıdır.

Tablodaki değerler kütle merkezine göre I_{KM} değerleridir. ▼

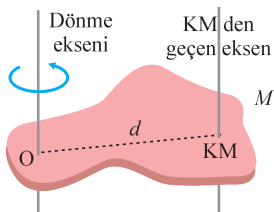
Eğer, katı cisim başka bir eksen etrafında dönüyorsa, ▼

Paralel Eksenler Teoremi

Eylemsizlik momenti hangi eksene göre alındığına bağlıdır.

Tablodaki değerler kütle merkezine göre I_{KM} değerleridir. ▼

Eğer, katı cisim başka bir eksen etrafında dönüyorsa, ▼



Kütle merkezinden d uzaklıkta paralel bir eksene göre eylemsizlik momenti,

$$I = I_{KM} + M d^2$$

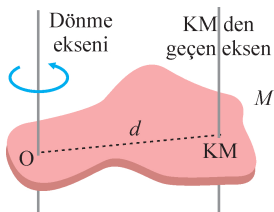
Paralel eksenler (veya Steiner) teoremi denir. ▼

Paralel Eksenler Teoremi

Eylemsizlik momenti hangi eksene göre alındığına bağlıdır.

Tablodaki değerler kütle merkezine göre I_{KM} değerleridir. ▼

Eğer, katı cisim başka bir eksen etrafında dönüyorsa, ▼



Kütle merkezinden d uzaklıkta paralel bir eksene göre eylemsizlik momenti,

$$I = I_{KM} + M d^2$$

Paralel eksenler (veya Steiner) teoremi denir. ▼

Cismin eylemsizlik momentinin en küçük olduğu (yani en kolay dönebildiği) eksen, kütle merkezinden geçen eksendir.

Dönme Kinetik Enerjisi ▼

Dönme Kinetik Enerjisi ▼

Katı cisim N sayıda küçük $m_1, m_2 \dots m_N$ kütlelerinden oluşsun.

Bu kütlelerin herbirinin çizgisel hızı $v_1, v_2 \dots v_N$ olsun. ▼

Dönme Kinetik Enerjisi ▼

Katı cisim N sayıda küçük $m_1, m_2 \dots m_N$ kütlelerinden oluşsun.

Bu kütlelerin herbirinin çizgisel hızı $v_1, v_2 \dots v_N$ olsun. ▼

$$K = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + \dots + \frac{1}{2} m_N v_N^2 \quad \blacktriangledown$$

Dönme Kinetik Enerjisi ▼

Katı cisim N sayıda küçük $m_1, m_2 \dots m_N$ kütlelerinden oluşsun.

Bu kütlelerin herbirinin çizgisel hızı $v_1, v_2 \dots v_N$ olsun. ▼

$$K = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + \dots + \frac{1}{2} m_N v_N^2 \quad \blacktriangledown$$

Herbir kütle için $v_i = r_i \omega$ ilişkisi vardır:

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2} m_1 (r_1 \omega)^2 + \frac{1}{2} m_2 (r_2 \omega)^2 + \dots + \frac{1}{2} m_N (r_N \omega)^2 \\ &= \frac{1}{2} \underbrace{\left[m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \dots + m_N r_N^2 \right]}_I \omega^2 \end{aligned}$$

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (\text{dönme kinetik enerjisi})$$

▼

Dönme Kinetik Enerjisi ▼

Katı cisim N sayıda küçük $m_1, m_2 \dots m_N$ kütlelerinden oluşsun.

Bu kütlelerin herbirinin çizgisel hızı $v_1, v_2 \dots v_N$ olsun. ▼

$$K = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + \dots + \frac{1}{2} m_N v_N^2 \quad \blacktriangledown$$

Herbir kütle için $v_i = r_i \omega$ ilişkisi vardır:

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2} m_1 (r_1 \omega)^2 + \frac{1}{2} m_2 (r_2 \omega)^2 + \dots + \frac{1}{2} m_N (r_N \omega)^2 \\ &= \frac{1}{2} \underbrace{\left[m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \dots + m_N r_N^2 \right]}_I \omega^2 \end{aligned}$$

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (\text{dönme kinetik enerjisi})$$

▼

$\frac{1}{2} m v^2$ ifadesiyle olan benzerliğe dikkat edelim.

7.5 YUVARLANMA HAREKETİ

Katı cisimlerin en genel hareketi: Dönme ve öteleme birlikte yer alırlar. ▼

7.5 YUVARLANMA HAREKETİ

Katı cisimlerin en genel hareketi: Dönme ve öteleme birlikte yer alırlar. ▼

Her türlü hareket daima bu iki bileşene ayrılabilir:

- **Kütle merkezinin öteleme hareketi:**

Bu hareket Newton yasasıyla belirlenir:

$$\sum_i \vec{F}_i = m \vec{a}_{\text{KM}} \quad (\text{öteleme hareketi için}) \quad \blacktriangledown$$

7.5 YUVARLANMA HAREKETİ

Katı cisimlerin en genel hareketi: Dönme ve öteleme birlikte yer alırlar. ▼

Her türlü hareket daima bu iki bileşene ayrılabilir:

- **Kütle merkezinin öteleme hareketi:**

Bu hareket Newton yasasıyla belirlenir:

$$\sum_i \vec{F}_i = m \vec{a}_{\text{KM}} \quad (\text{öteleme hareketi için}) \quad \blacktriangledown$$

- **Kütle merkezi etrafında dönme hareketi:**

Bu hareket dönme dinamiği yasasıyla belirlenir:

$$\sum_i \tau_{i,\text{KM}} = I_{\text{KM}} \alpha \quad (\text{dönme hareketi için}) \quad \blacktriangledown$$

7.5 YUVARLANMA HAREKETİ

Katı cisimlerin en genel hareketi: Dönme ve öteleme birlikte yer alırlar. ▼

Her türlü hareket daima bu iki bileşene ayrılabilir:

- **Kütle merkezinin öteleme hareketi:**

Bu hareket Newton yasasıyla belirlenir:

$$\sum_i \vec{F}_i = m \vec{a}_{KM} \quad (\text{öteleme hareketi için}) \quad \blacktriangledown$$

- **Kütle merkezi etrafında dönme hareketi:**

Bu hareket dönme dinamiği yasasıyla belirlenir:

$$\sum_i \tau_{i,KM} = I_{KM} \alpha \quad (\text{dönme hareketi için}) \quad \blacktriangledown$$

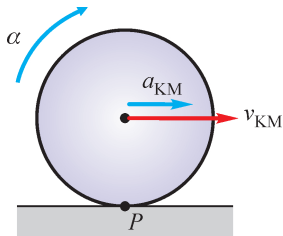
En genel harekette çizgisel a_{KM} ile açısal α arasında bir ilişki yoktur.

En genel harekette a_{KM} ile α arasında bir ilişki yoktur.

Fakat, kaymadan yuvarlanan cisimde, bu iki ivme birbirine bağlıdır. ▼

En genel harekette a_{KM} ile α arasında bir ilişki yoktur.

Fakat, kaymadan yuvarlanan cisimde, bu iki ivme birbirine bağlıdır. ▼

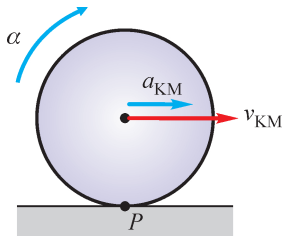


Eğer cisim kaymıyorsa, yüzeye değen P noktasının hızı daima sıfır olur.

Yüzeye değen bu nokta cismin **ani dönme eksenini** olur. ▼

En genel harekette a_{KM} ile α arasında bir ilişki yoktur.

Fakat, kaymadan yuvarlanan cisimde, bu iki ivme birbirine bağlıdır. ▼



Eğer cisim kaymıyorsa, yüzeye değen P noktasının hızı daima sıfır olur.

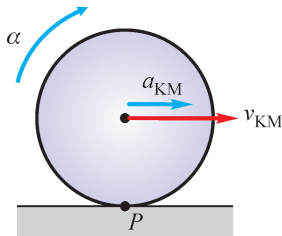
Yüzeye değen bu nokta cismin **ani dönme eksenini** olur. ▼

Bu eksen R uzaklıktaki kütle merkezinin çizgisel ivmesi:

$$a_{KM} = R\alpha \quad (\text{yuvarlanma koşulu}) \quad \blacktriangledown$$

En genel harekette a_{KM} ile α arasında bir ilişki yoktur.

Fakat, kaymadan yuvarlanan cisimde, bu iki ivme birbirine bağlıdır. ▼



Eğer cisim kaymıyorsa, yüzeye değen P noktasının hızı daima sıfır olur.

Yüzeye değen bu nokta cismin **ani dönme eksenini** olur. ▼

Bu eksenin R uzaklıktaki kütle merkezinin çizgisel ivmesi:

$$a_{KM} = R\alpha \quad (\text{yuvarlanma koşulu}) \quad ▼$$

Yuvarlanma hareketinde kinetik enerji:

Dönme ve öteleme birlikte yer aldığı için, kinetik enerji her ikisinin toplamı olur:

$$K = \frac{1}{2} m v_{KM}^2 + \frac{1}{2} I_{KM} \omega^2 \quad (\text{yuvarlanma kinetik enerjisi})$$

7.6 AÇISAL MOMENTUM ve KORUNUMU

Öteleme hareketinde momentum $p = m v$ olarak tanımlanmıştı. Benzer şekilde, dönme hareketinde açısal momentum tanımlanır:

$$L = I \omega \quad (\text{açısal momentum})$$

Birimi $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$ olup, özel bir adı yoktur. ▼

7.6 AÇISAL MOMENTUM ve KORUNUMU

Öteleme hareketinde momentum $p = m v$ olarak tanımlanmıştı. Benzer şekilde, dönme hareketinde açısal momentum tanımlanır:

$$L = I \omega \quad (\text{açısal momentum})$$

Birimi $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$ olup, özel bir adı yoktur. ▼

En basit durum: Hızı v olan noktasal cismin r uzaklıktaki dönme eksenine göre açısal momentumu:

$$L = I\omega = (mr^2)\omega = mvr \quad (\text{noktasal cismin açısal momentumu}) \quad \blacktriangledown$$

7.6 AÇISAL MOMENTUM ve KORUNUMU

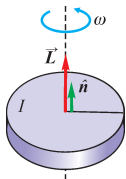
Öteleme hareketinde momentum $p = m v$ olarak tanımlanmıştı. Benzer şekilde, dönme hareketinde açısal momentum tanımlanır:

$$L = I \omega \quad (\text{açısal momentum})$$

Birimi $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$ olup, özel bir adı yoktur. ▼

En basit durum: Hızı v olan noktasal cismin r uzaklıktaki dönme eksenine göre açısal momentumu:

$$L = I\omega = (mr^2)\omega = mvr \quad (\text{noktasal cismin açısal momentumu}) \quad ▼$$



Gerçekte, açısal momentum vektörel bir nicelikdir. $\vec{p}$ momentum vektörünün torku olarak tanımlanır:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

Yönü, cismin dönme düzlemine diktir.

Açısal momentumun korunumu:

Dönme hareketi denklemini yeniden yazalım:

$$\tau = I \alpha = I \frac{d\omega}{dt} = \frac{d(I\omega)}{dt} = \frac{dL}{dt} \quad \blacktriangledown$$

Açısal momentumun korunumu:

Dönme hareketi denklemini yeniden yazalım:

$$\tau = I \alpha = I \frac{d\omega}{dt} = \frac{d(I\omega)}{dt} = \frac{dL}{dt} \quad \blacktriangledown$$

Katı cisme etkiyen dış kuvvetlerin momenti sıfır ise, açısal momentum sabit kalır:

$$\tau = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dL}{dt} = 0$$

$$L_1 = L_2 = \text{sabit} \quad (\text{açısal momentum korunumu}) \quad \blacktriangledown$$

Açısal momentumun korunumu:

Dönme hareketi denklemini yeniden yazalım:

$$\tau = I \alpha = I \frac{d\omega}{dt} = \frac{d(I\omega)}{dt} = \frac{dL}{dt} \quad \blacktriangledown$$

Katı cisme etkiyen dış kuvvetlerin momenti sıfır ise, açısal momentum sabit kalır:

$$\tau = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dL}{dt} = 0$$

$$L_1 = L_2 = \text{sabit} \quad (\text{açısal momentum korunumu}) \quad \blacktriangledown$$

* * * 7. Bölümün Sonu * * *